Advances in Mathematics **149**, 130–144 (2000)
doi:10.1006/aima.1999.1861, available online at http://www.idealibrary.com on IDEAL®

Notes sur la fonction ζ de Riemann, 3

Luis Báez-Duarte

Departamento de Matemáticas, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Apartado 21827, Caracas 1020-A, Venezuela
E-mail: lbaez@ccs.internet.ve

Michel Balazard et Bernard Landreau

C.N.R.S., Laboratoire de Théorie des Nombres, Université de Bordeaux 1, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex, France
E-mail: balazard@math.u-bordeaux.fr, landreau@math.u-bordeaux.fr

et

Eric Saias

Laboratoire de Probabilités, Université P. et M. Curie, 4, place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France
E-mail: saias@ccr.jussieu.fr

Received December 21, 1998; accepted February 3, 1999

À LA MÉMOIRE DE GIAN-CARLO ROTA

Let $\rho(t)$ denote the fractional part of t, $\mathscr{H}$ the Hilbert space $L^2(0, +\infty)$, $\mathscr{B}$ the subspace of $\mathscr{H}$ of functions $f(t)=\sum_{k=1}^{n} c_k \rho(\theta_k/t)$, where $n\in\mathbb{N}$, $c_k\in\mathbb{C}$, and $0<\theta_k\leqslant 1$ for $1\leqslant k\leqslant n$, χ the characteristic function of $]0, 1]$ and $D(\lambda)$ the distance in $\mathscr{H}$ between χ and $\mathscr{B}_\lambda$, the subspace of $\mathscr{B}$ of functions f such that all $\theta_k\geqslant\lambda$. A well-known result of B. Nyman and A. Beurling implies that the Riemann hypothesis is equivalent to the statement $\lim_{\lambda\to 0} D(\lambda)=0$. We prove here that $\inf_{0<\lambda<1} D(\lambda)\sqrt{\log(2/\lambda)}>0$, and we conjecture that $\lim_{\lambda\to 0} D(\lambda)\sqrt{\log(1/\lambda)}=\sqrt{2+\gamma-\log(4\pi)}$, where γ denotes Euler's constant. This conjecture is supported by numerical experiments. © 2000 Academic Press

1. INTRODUCTION

Il résulte facilement des travaux de Nyman [8] et Beurling [4] que l'hypothèse de Riemann équivaut à la propriété d'approximation suivante.

0001-8708/00 $35.00
Copyright © 2000 by Academic Press
All rights of reproduction in any form reserved.

Notons $\rho(t)$ la partie fractionnaire du nombre réel t, $\mathscr{H}$ l'espace de Hilbert $L^2(0, +\infty)$, et $\mathscr{B}$ le sous-espace de $\mathscr{H}$ des fonctions[1] de la forme:

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} c_k \rho\left(\frac{\theta_k}{t}\right), \tag{1}$$

où $n \in \mathbb{N}$, $c_k \in \mathbb{C}$, et $0 < \theta_k \leqslant 1$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$. L'hypothèse de Riemann équivaut au fait que la fonction caractéristique χ de l'intervalle $]0, 1]$ est limite dans $\mathscr{H}$ de fonctions de $\mathscr{B}$.

L'étude de ce problème d'approximation[2] a été abordée dans [1–3, 5, 7, 12]. Dans cette note, nous donnons une minoration de la distance dans $\mathscr{H}$ entre χ et une fonction f de $\mathscr{B}$, uniquement en terme du plus petit nombre θ_k intervenant dans l'écriture (1).

Afin d'exprimer notre résultat, notons pour tout λ tel que $0 < \lambda \leqslant 1$, $\mathscr{B}_\lambda$ le sous-espace de $\mathscr{B}$ des fonctions f telles que $\min_{1 \leqslant k \leqslant n} \theta_k \geqslant \lambda$, et soit $D(\lambda)$ la distance dans $\mathscr{H}$ entre χ et $\mathscr{B}_\lambda$. Le théorème de Beurling et Nyman affirme donc l'équivalence entre l'hypothèse de Riemann et la convergence de $D(\lambda)$ vers 0 quand λ tend vers 0.

On pose de plus

$$C := \left(\sum_{\beta} \frac{1}{|\beta|^2}\right)^{1/2}, \tag{2}$$

où la sommation porte sur les zéros β de la fonction ζ de partie réelle $\frac{1}{2}$, chaque zéro étant compté une seule fois, quel que soit son ordre de multiplicité.

THÉORÈME. *On a*

$$\liminf_{\lambda \to 0} D(\lambda) \sqrt{\log(1/\lambda)} \geqslant C.$$

Comme $D(\lambda)$ est une fonction croissante (au sens large), on a en particulier

$$D(\lambda) \gg \frac{1}{\sqrt{\log(2/\lambda)}}, \qquad 0 < \lambda \leqslant 1.$$

On sait (cf. [9, p. 29]) que

$$\sum_{\beta} \frac{2\Re\beta}{|\beta|^2} = 2 + \gamma - \log(4\pi)$$

[1] Dans tout l'article, on supposera implicitement que f est définie par la formule (1).

[2] Dans les travaux cités, à l'exception de [2], cette forme équivalente de l'hypothèse de Riemann est obtenue en imposant de plus aux éléments f de $\mathscr{B}$ la condition $\sum_{k=1}^{n} c_k \theta_k = 0$; nous montrons au paragraphe 2 que l'on peut facilement s'en dispenser.

où γ désigne la constante d'Euler et où cette fois la sommation porte sur tous les zéros non réels de ζ, comptés avec leurs multiplicités. On a donc $C \leqslant \sqrt{2+\gamma-\log(4\pi)} = 0{,}2149...$ avec égalité si et seulement si[3]

(*HRZS*) *tous les zéros non réels de* ζ *sont simples et de partie réelle* 1/2.

Les résultats expérimentaux du paragraphe 8 ci-dessous nous amènent à énoncer la conjecture suivante, qui implique évidemment l'hypothèse de Riemann.

Conjecture 1. On a

$$\lim_{\lambda \to 0} D(\lambda) \sqrt{\log(1/\lambda)} = \sqrt{2+\gamma-\log(4\pi)}. \tag{3}$$

Il est naturel de chercher à confirmer conditionnellement cette conjecture. Plus précisément, nous posons la question suivante:

QUESTION 1. *L'hypothèse* (HRZS) *entraîne-t-elle l'assertion* (3)?

Terminons cette introduction par un autre problème ouvert relatif à $D(\lambda)$.

QUESTION 2. *La fonction D est-elle strictement croissante*?

2. UNE VARIANTE DU CRITÈRE DE BEURLING–NYMAN

Ici et dans la suite, nous associons à une fonction générique f de $\mathscr{B}$ la fonction:

$$F(s) = \sum_{k=1}^{n} c_k \theta_k^s, \qquad s \in \mathbb{C}. \tag{4}$$

Notons $\tilde{\mathscr{B}}$ l'ensemble des fonctions f de $\mathscr{B}$ qui vérifient $F(1) = 0$. On a le résultat suivant:

PROPOSITION 1. *Les trois assertions suivantes sont équivalentes*

(i) *l'hypothèse de Riemann est vraie*;

(ii) χ *est dans l'adhérence de* $\mathscr{B}$ *dans* $\mathscr{H}$;

(iii) χ *est dans l'adhérence de* $\tilde{\mathscr{B}}$ *dans* $\mathscr{H}$.

[3] Cela étant, un calcul numérique portant sur les 100 000 premiers couples de zéros de ζ fournit déjà la minoration $C \geqslant 0{,}2147$.

C'est l'équivalence entre (i) et (ii) que nous étudions dans le présent travail.

L'équivalence[4] entre les assertions (i) et (iii) apparaît pour la première fois dans [4]. L'équivalence entre (i) et (ii) a été signalée dans [2] (remark 1.1) sans démonstration. Par souci de complétude, nous la donnons ici; elle repose sur le lemme suivant:

LEMME 1. *Les fonctions f et F étant définies respectivement par* (1) *et* (4), *on a*:

$$|F(1)| \leqslant \|\chi - f\|.$$

Démonstration. $|F(1)|^2 = \int_1^{+\infty} |\chi(t) - f(t)|^2 \, dt \leqslant \|\chi - f\|^2$.

Démonstration de la proposition 1. L'équivalence entre (i) et (iii) découle du théorème NBBF de [3]. D'autre part, (iii) implique (ii) car $\tilde{\mathscr{B}}$ est inclus dans $\mathscr{B}$. Pour conclure, montrons que (ii) implique (iii).

Associons à chaque fonction f de $\mathscr{B}$ la fonction $\tilde{f}(t) = f(t) - F(1)\,\rho(1/t)$. Comme $\tilde{F}(s) = F(s) - F(1)$, on a $\tilde{F}(1) = 0$ et $\tilde{f} \in \tilde{\mathscr{B}}$. D'autre part,

$$\|f - \tilde{f}\| \ll |F(1)| \leqslant \|\chi - f\|,$$

d'après le lemme 1, d'où $\|\chi - \tilde{f}\| \ll \|\chi - f\|$, ce qui permet de conclure.

3. LE LEMME-GUIDE

Nous donnons ci-dessous un lemme de nature géométrique qui va nous servir de guide au long de ce travail.

LEMME 2. *Soit* $\mathscr{H}$ *un espace de Hilbert*, U *une isométrie et* P *un projecteur orthogonal de* $\mathscr{H}$, x *et* y *deux éléments de* $\mathscr{H}$. *On a alors*

$$\|x\| \, \|(I-P)\, Uy\| \geqslant |(x, y)| - |(PUx, PUy)|.$$

Démonstration. Comme U est une isométrie et $P = P^* = P^2$, on a

$$(Ux, (I-P)\, Uy) = (x, y) - (PUx, PUy);$$

l'inégalité de Cauchy–Schwarz donne alors le résultat.

[4] Notons que, les fonctions de $\tilde{\mathscr{B}}$ s'annulant sur $]1, +\infty[$, on peut identifier $\tilde{\mathscr{B}}$ et son adhérence dans $\mathscr{H}$ à des sous-espaces de $L^2(0, 1)$.

Pour minorer $D(\lambda)$, on va utiliser ce lemme en choisissant $\mathscr{H} = L^2(0, +\infty)$ et

$$x = \chi - f,$$

où f est une fonction générique de $\mathscr{B}_\lambda$.

Après un choix judicieux du "vecteur-test" y et des opérateurs U et P, le corps de la démonstration consistera, d'une part à majorer $\|(I-P)\,Uy\|$ et $|(PUx, PUy)|$, et d'autre part à minorer $|(x, y)|$. Le lemme 2 nous permettra enfin d'en déduire une minoration de $\|x\|$ et de conclure.

4. CHOIX DE y, U ET P

(a) *Choix de y*

Le choix du vecteur-test y est dicté par la nécessité de contrôler au mieux la valeur du produit scalaire (x, y). Pour cela nous allons faire usage de la formule suivante (cf. [11, (2.1.5)]):

$$\int_0^{+\infty} \rho\left(\frac{1}{t}\right) t^{s-1}\,dt = -\frac{\zeta(s)}{s}, \qquad 0 < \Re s < 1.$$

qui joue un rôle central dans l'approche de Beurling–Nyman de l'hypothèse de Riemann. En fait nous allons utiliser la variante suivante de cette formule, qui s'en déduit facilement.

LEMME 3. *Les fonctions f et F étant définies respectivement par* (1) *et* (4), *si* $f \in \mathscr{B}$ *et* $0 < \Re s < 1$, *on a*

$$\int_0^1 f(t)\,t^{s-1}\,dt = -\frac{\zeta(s)\,F(s)}{s} + \frac{F(1)}{s-1}.$$

Au regard de cette formule, il est judicieux de choisir pour y une combinaison linéaire de fonctions $\chi(t)\,t^{\beta-1}$, où β décrit l'ensemble des zéros de ζ de partie réelle[5] 1/2. Comme ces fonctions n'appartiennent pas à $\mathscr{H}$, il convient de modifier légèrement ce choix en posant

$$\overline{y(t)} := \chi(t) \sum_{\beta \in R} a_\beta t^{\beta - 1 + \varepsilon},$$

[5] Rappelons que l'existence d'un zéro non trivial β de partie réelle $\neq 1/2$ entraînerait la minoration de $D(\lambda)$ par une constante positive, ce qui rendrait notre théorème évident.

où R est un ensemble fini de zéros de ζ de partie réelle $1/2$, $A_R := (a_\beta)_{\beta \in R}$ une famille de nombres complexes et $\varepsilon > 0$.

(b) *Choix de U*

Le choix de l'isométrie U joue un rôle crucial dans notre démonstration. Nous choisissons ici pour U une isométrie introduite par le premier auteur dans [2]. Cet opérateur s'avère fort utile pour les questions relatives au critère de Beurling–Nyman pour l'hypothèse de Riemann; nous donnons dans le lemme ci-dessous sa définition et certaines de ses propriétés (voir [2]).

LEMME 4. *Il existe une application linéaire* $U: \mathscr{H} \to \mathscr{H}$, *ayant les propriétés suivantes*:

(i) *U est une isométrie*;

(ii) *si* $f \in \mathscr{B}$, *alors*

$$Uf(t) = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^{n} c_k \theta_k \rho\left(\frac{t}{\theta_k}\right);$$

(iii) *si* $g \in \mathscr{H}$, *alors*

$$Ug(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \int_\delta^\infty g(v) \frac{d}{dv} \frac{\sin(2\pi t/v)}{\pi t/v} \, dv,$$

où le symbole lim *se réfère à la topologie de* $\mathscr{H}$.

En particulier, on a:

(iv) $U\chi(t) = \sin(2\pi t)/\pi t$.

Signalons que U est en fait un opérateur unitaire; nous n'utiliserons pas cette propriété.

(c) *Choix de P*

On choisit pour projecteur P l'opérateur de restriction de $L^2(0, +\infty)$ sur $L^2(0, \lambda)$. Le choix conjoint de U et P s'explique en partie par la propriété suivante, qui découle du lemme 4(ii):

pour toute fonction f de $\mathscr{B}_\lambda$, $PU(f)(t)$ est la fonction $F(0)\,\chi(t/\lambda)$. (5)

Signalons qu'un choix différent du triplet (y, U, P) mène au résultat suivant où C est toujours définie par (2), $\mathscr{E}_M$ désigne l'ensemble des fonctions f de $\mathscr{B}$ telles que $\|f\|_\infty \leqslant M$, et $E(M)$ la distance dans $\mathscr{H}$ entre χ et $\mathscr{E}_M$.

PROPOSITION 2. *On a*

$$\liminf_{M \to +\infty} E(M) \sqrt{\log M} \geqslant C/\sqrt{2}.$$

Le choix de y et P est le même, mais on prend $U = I$ et λ de la forme c/M^2, où c est une constante arbitrairement petite. Nous omettons la démonstration, qui est similaire à celle du théorème, et plus simple.

5. TROIS LEMMES TECHNIQUES

Posons

$$h(s) := \frac{2(1-s)}{s} (2\pi)^{s-1} \Gamma(1-s) \sin \frac{\pi s}{2},$$

et

$$\varphi_s(t) := \int_0^1 v^{s-1} \frac{d}{dv} \frac{\sin(2\pi t/v)}{\pi t/v} dv.$$

LEMME 5. *La fonction h est méromorphe sur $\mathbb{C}$, ses pôles sont les nombres entiers impairs $\geqslant 3$ et $h(\frac{1}{2} + i\tau)$ est de module 1 si τ est réel.*

LEMME 6. *Pour $t > 0$ et $\sigma := \Re s > 0$, l'intégrale $\varphi_s(t)$ est convergente, et on a les estimations suivantes*:

(i) $|\varphi_s(t)| \leqslant (1 + |s-1|/\sigma)/\pi t$;

(ii) $\varphi_s(t) = h(s)\, t^{s-1} + O(1)$, *uniformément pour $0 < \sigma < 1$ et $0 < t \leqslant 1$.*

LEMME 7. *Les fonctions f et F étant définies respectivement par* (1) *et* (4), *si $f \in \mathscr{B}_\lambda$, on a*:

$$|F(0)| \sqrt{\lambda} \leqslant 2\sqrt{\lambda} + \|\chi - f\|.$$

Démonstration du lemme 5. Par l'équation fonctionnelle de la fonction ζ, on a pour tout nombre complexe s

$$h(s) = \frac{(1-s)\,\zeta(s)}{s\zeta(1-s)},$$

d'où le lemme, en observant que $\zeta(\frac{1}{2} - i\tau) = \overline{\zeta(\frac{1}{2} + i\tau)}$.

Démonstration du lemme 6. Pour $0<\delta<1$, on a

$$\int_\delta^1 v^{s-1}\frac{d}{dv}\frac{\sin(2\pi t/v)}{\pi t/v}\,dv=\left[v^s\frac{\sin(2\pi t/v)}{\pi t}\right]_{v=\delta}^{v=1}-(s-1)\int_\delta^1 v^{s-1}\frac{\sin(2\pi t/v)}{\pi t}\,dv.$$

En faisant tendre δ vers 0, on obtient que pour $t>0$ et $\sigma>0$, l'intégrale définissant $\varphi_s(t)$ est convergente; on a de plus

$$\varphi_s(t)=\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}-\frac{s-1}{\pi t^{1-s}}\int_t^{+\infty} v^{-s-1}\sin(2\pi v)\,dv. \tag{6}$$

Le module de cette dernière intégrale étant majoré par $t^{-\sigma}/\sigma$, on en déduit la majoration (i).

Supposons dorénavant $0<\sigma<1$. On a alors d'une part en utilisant une représentation intégrale[6] de la fonction Γ (cf. [6, Sect. 62, (5)]

$$\int_0^{+\infty} v^{-s-1}\sin(2\pi v)\,dv=-(2\pi)^s\sin\frac{\pi s}{2}\,\Gamma(-s)=\frac{\pi}{1-s}\,h(s).$$

D'autre part, en développant $\sin(2\pi v)$ en série entière, on voit que sous la condition supplémentaire $0<t\leqslant 1$ on a

$$\left|(s-1)\int_0^t v^{-s-1}\sin(2\pi v)\,dv\right|\ll t^{1-\sigma}.$$

On démontre maintenant le point (ii) en insérant ces deux informations dans (6).

Démonstration du lemme 7. En utilisant successivement (5), l'inégalité de Minkowski et les points (iv) et (i) du lemme 4, on a

$$\begin{aligned}|F(0)|\sqrt{\lambda}&=\left(\int_0^\lambda |Uf(t)|^2\,dt\right)^{1/2}\\&\leqslant\left(\int_0^\lambda |U\chi(t)|^2\,dt\right)^{1/2}+\left(\int_0^\lambda |U\chi(t)-Uf(t)|^2\,dt\right)^{1/2}\\&\leqslant 2\sqrt{\lambda}+\|\chi-f\|.\end{aligned}$$

[6] Dans [6], la formule est donnée uniquement pour $-1<\Re s<0$ mais elle est encore valable pour $-1<\Re s<1$ par prolongement analytique.

6. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME

Nous utiliserons ici les lettres x, y, U et P pour désigner systématiquement et exclusivement les objets définis au paragraphe 3 (pour x) et 4 (pour y, U et P).

Comme nous l'avons annoncé au paragraphe 3, le corps de la démonstration réside dans la majoration de $\|(I-P)\,Uy\|$ et $|(PUx, PUy)|$, et dans la minoration de $|(x, y)|$. C'est l'objet des trois lemmes suivants; on y donne en fait des estimations asymptotiques de $\|(I-P)\,Uy\|$ et (x, y) quand λ et ε tendent vers 0, le produit scalaire (PUx, PUy) jouant le rôle d'un terme d'erreur.

Le symbole η désigne une quantité tendant vers 0 quand ε tend vers 0, la famille A_R et λ restant fixes.

Les constantes implicites dans les symboles $\ll$ et O dépendent uniquement de la famille A_R.

Enfin, on suppose que $0<\lambda\leqslant 1$ et $0<\varepsilon\leqslant\frac{1}{4}$.

LEMME 8. $\|(I-P)\,Uy\|^2=\log(1/\lambda)\sum_{\beta\in R}|a_\beta|^2+O(1)+\eta.$

LEMME 9. $(x, y)=\sum_{\beta\in R}(a_\beta/\beta)+O(\|x\|)+\eta.$

LEMME 10. $(PUx, PUy)\ll\sqrt{\lambda}+\|x\|.$

Démonstration du lemme 8. On a:

$$\|(I-P)\,Uy\|^2=\int_\lambda^{+\infty}|Uy(t)|^2\,dt,$$

avec, d'après le lemme 4(iii),

$$\overline{Uy(t)}=\sum_{\beta\in R}a_\beta\varphi_{\beta+\varepsilon}(t)\qquad\text{pour}\quad t>0. \tag{7}$$

On obtient alors d'une part, en utilisant (7) et le lemme 6(i)

$$\int_1^{+\infty}|Uy(t)|^2\,dt=O(1).$$

D'autre part, la combinaison de (7) et du lemme 6(ii) donne

$$\overline{Uy(t)}=\sum_{\beta\in R}a_\beta h(\beta+\varepsilon)\,t^{\beta-1+\varepsilon}+O(1)$$

pour $0 < t \leqslant 1$, d'où, en utilisant plusieurs fois le lemme 5,

$$\int_\lambda^1 |Uy(t)|^2\,dt = \sum_{(\beta_1,\beta_2)\in R^2} a_{\beta_1}\overline{a_{\beta_2}}h(\beta_1+\varepsilon)\,\overline{h(\beta_2+\varepsilon)}\int_\lambda^1 t^{\beta_1+\overline{\beta}_2-2+2\varepsilon}\,dt + O(1)$$

$$= \int_\lambda^1 t^{-1+2\varepsilon}\,dt \sum_{\beta\in R} |a_\beta h(\beta+\varepsilon)|^2 + O(1)$$

$$= \log\frac{1}{\lambda}\sum_{\beta\in R}|a_\beta|^2 + O(1) + \eta.$$

Démonstration du lemme 9. En utilisant le lemme 3 et le lemme 1 on obtient

$$(x,\,y) = \int_0^1 (1-f(t))\sum_{\beta\in R} a_\beta t^{\beta-1+\varepsilon}\,dt$$

$$= \sum_{\beta\in R}\frac{a_\beta}{\beta} + O(|F(1)|) + \eta$$

$$= \sum_{\beta\in R}\frac{a_\beta}{\beta} + O(\|x\|) + \eta.$$

Démonstration du lemme 10. En utilisant d'abord les formules (5) et (7) avec le point (iv) du lemme 4, puis le lemme 6(ii) avec le lemme 5, et enfin le lemme 7, on obtient

$$(PUx,\,PUy) = \int_0^\lambda \left(\frac{\sin 2\pi t}{\pi t} - F(0)\right)\sum_{\beta\in R} a_\beta\varphi_{\beta+\varepsilon}(t)\,dt$$

$$\ll (1+|F(0)|)\int_0^\lambda \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

$$\ll \sqrt{\lambda} + \|x\|.$$

Fin de la démonstration du théorème. R étant un ensemble fini non vide de zéros β de ζ de partie réelle 1/2, on choisit

$$a_\beta = 1/\bar{\beta}, \qquad (\beta\in R).$$

En faisant tendre ε vers 0, on obtient alors en combinant le lemme 2 avec les lemmes 8, 9 et 10

$$\|\chi - f\|\left(\left(\log\frac{1}{\lambda}\right)\sum_{\beta\in R}\frac{1}{|\beta|^2} + O(1)\right)^{1/2} \geqslant \sum_{\beta\in R}\frac{1}{|\beta|^2} + O(\sqrt{\lambda} + \|\chi - f\|),$$

uniformément pour $f\in\mathscr{B}_\lambda$.

En faisant tendre λ vers 0, on en déduit que

$$\liminf_{\lambda \to 0} D(\lambda) \sqrt{\log(1/\lambda)} \geqslant \left(\sum_{\beta \in R} \frac{1}{|\beta|^2} \right)^{1/2}.$$

L'ensemble R étant fini mais arbitraire, cela permet de conclure.

7. LA DISTANCE d_n ET DEUX QUESTIONS OUVERTES

Désignons par d_n la distance dans $\mathscr{H}$ entre χ et le sous-espace $\mathscr{B}_n^{nat}$ des fonctions f de $\mathscr{B}_{1/n}$ telles que $\theta_k = 1/k$.

Nous avons commencé l'étude du comportement asymptotique de $D(\lambda)$ quand λ tend vers 0, en calculant numériquement la valeur de d_n pour $1 \leqslant n \leqslant 10000$. Ces calculs nous ont amenés à penser que $d_n \asymp 1/\sqrt{\log n}$.

Nous avons alors démontré que $d_n \gg 1/\sqrt{\log n}$, puis $D(\lambda) \gg 1/\sqrt{\log(1/\lambda)}$, et enfin le résultat annoncé dans notre théorème.

L'étude de d_n est intéressante pour elle-même, et reste mystérieuse, même conditionnellement à l'hypothèse de Riemann. Par exemple, la question suivante est ouverte.

QUESTION 3. *L'hypothèse de Riemann entraîne-t-elle que d_n tend vers 0 quand n tend vers l'infini*?

En appliquant le théorème de Plancherel, on obtient une forme équivalente de cette question en terme de la fonction ζ:

QUESTION 3'. *L'hypothèse de Riemann entraîne-t-elle que*

$$\lim_{n \to +\infty} \inf_{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{C}^n} \int_{\Re s = 1/2} \left| 1 - \zeta(s) \sum_{k=1}^{n} a_k k^{-s} \right|^2 \frac{|ds|}{|s|^2} = 0?$$

Autrement dit, sous l'hypothèse de Riemann, peut-on, en un certain sens, bien approcher $1/\zeta(s)$ sur la droite critique par un polynôme de Dirichlet?

Sous cette forme, il est naturel de demander en particulier si

$$\lim_{n \to +\infty} \int_{\Re s = 1/2} \left| 1 - \zeta(s) \sum_{k=1}^{n} \mu(k) k^{-s} \right|^2 \frac{|ds|}{|s|^2} = 0?$$

Le theorem 2.2 de [2] répond négativement à cette question.

Compte tenu des travaux de Selberg [10], il est alors naturel d'affiner l'hypothétique approximation de $1/\zeta(s)$ en posant la question suivante:

QUESTION 4. *L'hypothèse de Riemann entraîne-t-elle que*

$$\lim_{n \to +\infty} \int_{\Re s = 1/2} \left| 1 - \zeta(s) \sum_{k=1}^{n} \mu(k) \left(1 - \frac{\log k}{\log n} \right) k^{-s} \right|^2 \frac{|ds|}{|s|^2} = 0?$$

Cette question est ouverte.

8. CALCULS NUMÉRIQUES DE d_n POUR $1 \leqslant n \leqslant 10000$

Pour calculer la valeur numérique de d_n, nous calculons la projection orthogonale notée $p_n(\chi)$ (dans $\mathscr{H}$) de χ sur le sous-espace $\mathscr{B}_n^{nat}$ (ensemble des fonctions de la forme $f(t) = \sum_{k=1}^{n} c_k \rho(1/kt)$ où $c_k \in \mathbb{C}$). On utilise comme base de $\mathscr{B}_n^{nat}$ le système de fonctions $(e_1, ..., e_n)$ où $e_k(t) = \rho(1/kt)$. La méthode consiste à orthonormaliser par le procédé de Schmidt la base $(e_1, ..., e_n)$ en une base $(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n)$. On obtient ensuite la projection $p_n(\chi)$ par ses coefficients $(b_1, ..., b_n)$ dans la base (ε_i), $b_i = (p_n(\chi), \varepsilon_i) = (\chi, \varepsilon_i)$ et finalement la distance $d_n = (1 - \sum_{k=1}^{n} b_k^2)^{1/2}$.

Le calcul de la base orthonormale $(\varepsilon_i)_{i \geqslant 1}$, nécessite la connaissance des produits scalaires (e_i, e_j) que l'on obtient aisément par les formules de Vasyunin [12]

$$(e_i, e_j) = \frac{\log(2\pi) - \gamma}{2} \left(\frac{1}{i} + \frac{1}{j} \right) + \frac{j - i}{2ij} \log \left(\frac{i}{j} \right) - \frac{\pi d}{2ij} \sum_{k=1}^{i_0 - 1} \rho \left(\frac{k j_0}{i_0} \right) \cot \frac{\pi k}{i_0} - \frac{\pi d}{2ij} \sum_{k=1}^{j_0 - 1} \rho \left(\frac{k i_0}{j_0} \right) \cot \frac{\pi k}{j_0},$$

où $d = \text{pgcd}(i, j)$, $i_0 = i/d$ et $j_0 = j/d$.

Le calcul des coefficients b_i est aisé dès que l'on connaît les coordonnées des $(\varepsilon_i)_{i \geqslant 1}$ dans la base des $(e_i)_{i \geqslant 1}$ puisque l'on a $(\chi, e_i) = (\log i + 1 - \gamma)/i$.

Nous avons ainsi pu calculer d_n pour n variant de 1 à 10,000. L'algorithme utilisé nécessite malheureusement de garder en mémoire les coordonnées des $(\varepsilon_i)_{i \geqslant 1}$ dans la base des $(e_i)_{i \geqslant 1}$, ce qui constitue un frein important puisque cela représente par exemple pour $n = 10\,000$ un tableau d'environ 400 Mo. Les calculs ont été réalisés sur une station alpha PWS 500a (500 MHz et 256 Mo de mémoire vive) et ont nécessité pour $n = 10\,000$ une centaine d'heures en temps CPU.

Le graphe de d_n, Fig. 1, montre que la décroissance de d_n est relativement lente et irrégulière avec une succession de ruptures de pente.

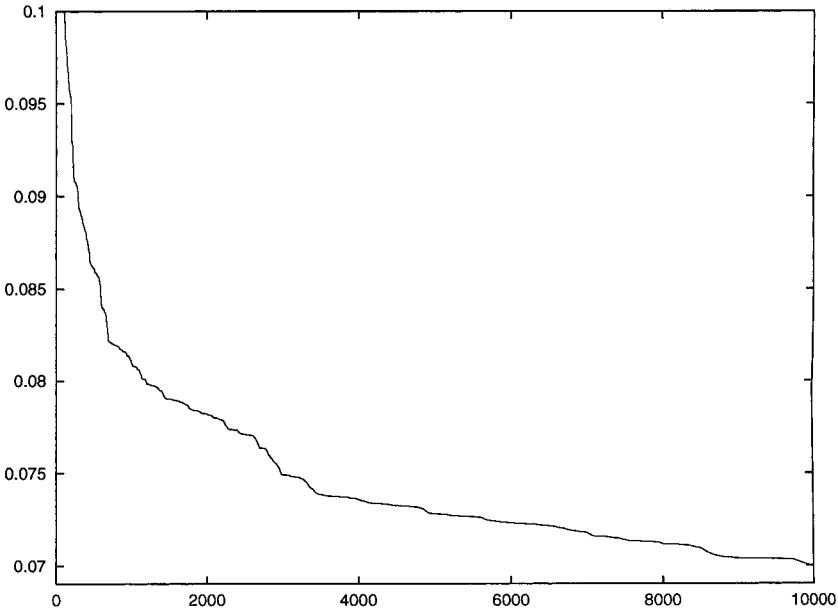


FIG 1. La distance d_n pour n de 2 à 10000.

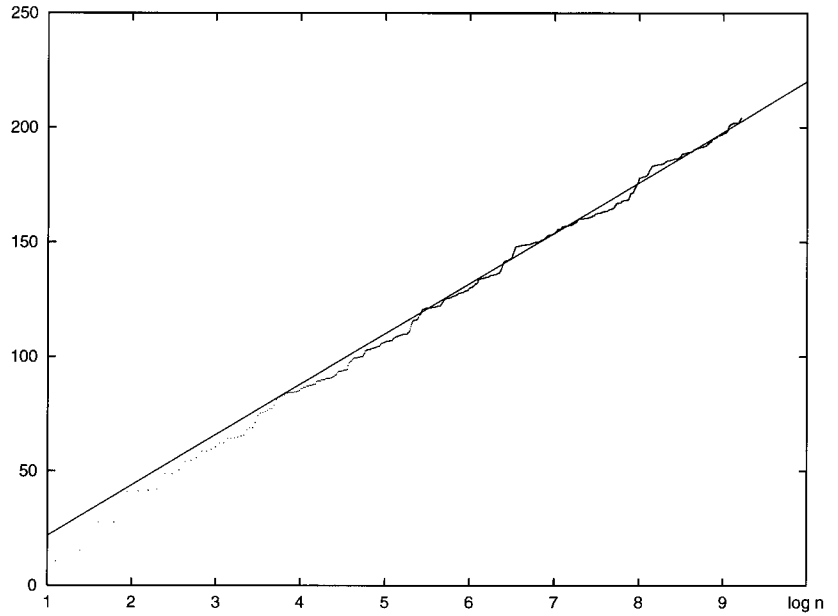


FIG. 2. Comparaison de d_n^{-2} et $21,99357 \log n$.

Cependant $d_n^{-2}/\log n$ semble converger, comme l'atteste le graphe de la Fig. 2, dessiné avec une échelle logarithmique.

En cherchant le nombre réel a qui minimise

$$\sum_{n=1}^{10000} |d_n^{-2} - a \log n|^2$$

on obtient $a = 21{,}99357...$. La proximité de ce nombre avec $(2 + \gamma - \log 4\pi)^{-1} = 21{,}64904...$ et le fait que

$$\frac{C^2 + o(1)}{\log n} \leqslant D^2(1/n) \leqslant d_n^2$$

apportent du crédit à la conjecture 1 donnée dans l'introduction. On peut même énoncer une conjecture spécifique à d_n

Conjecture 2. Quand $n \to +\infty$, on a

$$d_n^2 \sim \frac{2 + \gamma - \log 4\pi}{\log n}.$$

Il est à noter que la combinaison du théorème avec la conjecture 2 et l'hypothèse (HRZS), entraîne la conjecture 1. Terminons en posant l'analogue pour d_n de la question 2 de l'introduction:

QUESTION 5. *La suite* $(d_n)_{n \geqslant 1}$ *est-elle strictement décroissante*?

REMERCIEMENTS

Nous remercions Jean-Marc Deshouillers et Francois Hennecart, co-organisateurs du colloque "Three days on computational number theory" (Bordeaux, Mai 1998), Carlos di Prisco (IVIC, Caracas) et Pedro Berrizbeitia (Université Simón Bolívar, Caracas) pour leurs invitations, qui ont suscité et facilité le présent travail.

RÉFÉRENCES

1. L. Báez-Duarte, On Beurling's real variable reformulation of the Riemann hypothesis, *Adv. Math.* **101** (1993), 10–30.
2. L. Báez-Duarte, A class of invariant unitary operators, *Adv. Math.* **144** (1999), 1–12.
3. M. Balazard et E. Saias, Notes sur la fonction ζ de Riemann, 1, *Adv. Math.* **139** (1998), 310–321.
4. A. Beurling, A closure problem related to the Riemann Zeta-function, *Proc. Nat. Acad. Sci.* **41** (1955), 312–314.

5. J. Lee, Convergence and the Riemann hypothesis, *Comm. Korean Math. Soc.* **11** (1996), 57–62.
6. N. Nielsen, "Die Gammafunktion," Chelsea, New York, 1965.
7. N. Nikolski, Distance formulae and invariant subspaces, with an application to localization of zeros of the Riemann ζ-function, *Ann. Inst. Fourier* **45** (1995), 143–159.
8. B. Nyman, "On Some Groups and Semigroups of Translations," Thèse, Uppsala, 1950.
9. B. Rosser, The nth prime is greater than $n \log n$, *Proc. London Math. Soc. (2)* **45** (1939), 21–44.
10. A. Selberg, The zeta-function and the Riemann hypothesis, *in* "C. R. Dixième Congrès Math. Scandinaves, Copenhague, 1946," pp. 187–200.
11. E. C. Titchmarsh, "The Theory of the Riemann Zeta-Function" (revised by D. R. Heath-Brown), Clarendon, Oxford, 1986.
12. V. I. Vasyunin, On a biorthogonal system related with the Riemann hypothesis, *St. Petersburg Math. J.* **7** (1996), 405–419.

Printed in Belgium